

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Noël 2021

1 Calcul mental

1.1 Distributivité simple



Définition

Pour multiplier une somme/une différence, il faut multiplier chaque terme de la somme par ce nombre et additionner/soustraire les résultats obtenus.

Exemples :

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 + 7) &= 6 \cdot 10 + 6 \cdot 7 \\&= 60 + 42 \\&= 102\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 - 7) &= 6 \cdot 10 - 6 \cdot 7 \\&= 60 - 42 \\&= 18\end{aligned}$$

Exercice 1

Calcule en appliquant la distributivité simple.

a) $18 \cdot (10 + 2)$

c) $19 \cdot (30 + 1)$

e) $4 \cdot 28$

g) $8 \cdot 22$

i) $13 \cdot 8$

b) $19 \cdot (20 - 1)$

d) $12 \cdot (20 + 6)$

f) $3 \cdot 17$

h) $11 \cdot 35$

j) $7 \cdot 12$

1.2 Priorités des opérations



Définition

Dans un calcul, on effectue en priorité :

a) les calculs entre parenthèses (**P** pour parenthèse)

b) les puissances (**E** pour exposant)

c) de gauche à droite, les produits et les quotients (**M** pour multiplication et **D** pour division)

d) de gauche à droite, les sommes et les différences (**A** pour addition et **S** pour soustraction)

Moyen mnémotechnique : **PEMDAS**

Exercice 2

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

a) $8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$

b) $4 \cdot (11 - 2) + 10 : 5 + 9$

c) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$

d) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 12 + 9$

e) $4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$

f) $5 \cdot (5 + 1) - 9$

g) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$

h) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 5$

i) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$

j) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$

2 Diviseurs et multiples

2.1 Diviseurs et multiples

Définitions

a) L'ensemble des diviseurs d'un nombre a se note $\text{div } a$.

Exemple : $\text{div } 12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

b) L'ensemble des multiples d'un nombre a se note $a \mathbb{N}$.

Exemple : $12 \mathbb{N} = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, \dots\}$

Exercice 3

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

a) 20

c) 100

e) 144

g) 17

b) 150

d) 40

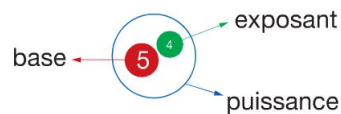
f) 16

h) 12

2.2 Puissance d'un nombre

Définition

Lorsque les facteurs d'un produit sont égaux, on convient d'écrire ce produit sous une forme abrégée : une puissance.



Exemples :

• $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$

• $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$

Exercice 4

Écris les produits suivants en utilisant des puissances. Ne calcule pas le résultat.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

d) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

g) $3 \cdot 3 \cdot 16 \cdot 16$

b) $4 \cdot 4 \cdot 4$

e) $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

h) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3$

c) $5 \cdot 5$

f) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7$

i) $2021 \cdot 2021 \cdot 2021$

Exercice 5

Calcule les puissances suivantes.

a) 3^4

c) 6^2

e) 4^2

g) 3^3

i) 5^3

b) 12^2

d) 2^4

f) 1^{24}

h) 20^2

j) 10^6

3 Les nombres entiers

3.1 Opérations sur les entiers

Opérations sur les entiers

1) Somme de deux nombres entiers :

a) Pour additionner deux nombres entiers de **même signe**, on **conserve** le signe et on **additionne** les valeurs absolues.

Exemples : $(+2) + (+3) = +5$ $(-2) + (-5) = -7$

b) Pour additionner deux nombres entiers de **signes différents**, on **donne** à la somme le **signe du terme** ayant la plus **grande valeur absolue** et on **soustrait** les valeurs absolues (la plus grande moins la plus petite)

Exemples : $(-6) + (+2) = -4$ $(-2) + (+5) = +3$

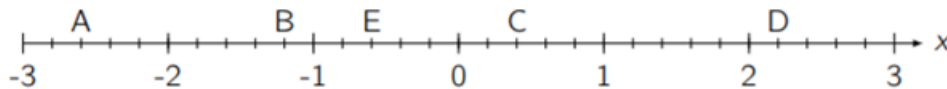
2) Règle des signes successifs :

a) On remplace deux signes successifs **identiques** par un signe +.

b) On remplace deux signes successifs **opposés** par un signe -

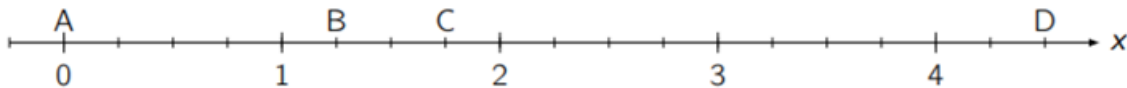
Exercice 6

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 7

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 8

Applique la règle des signes successifs puis calcule.

a) $(-10) - (+33)$

e) $(+98) + (-20)$

i) $(+14) - (+100)$

b) $(+68) + (-70)$

f) $(-47) - (+11)$

j) $(-20) + (+68)$

c) $(+14) + (+65)$

g) $(+25) - (+17)$

d) $(-57) - (+3)$

h) $(+75) + (-11)$

Exercice 9

Effectue.

a) $8^2 - 7 \cdot 5$

b) $(6^2 + 3^0) \cdot 2$

c) $45 - 10 \cdot 2^2$

d) $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$

e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

f) $(-5) + 4^2$

g) $5^3 - 3^3 - 9^2$

h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

j) $-3 + (-2) - 5^2$

Exercise 1

a)

$$\begin{aligned} 18 \cdot (10 + 2) &= 18 \cdot 10 + 18 \cdot 2 \\ &= 180 + 36 \\ &= 216 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 19 \cdot (20 - 1) &= 19 \cdot 20 - 19 \cdot 1 \\ &= 380 - 19 \\ &= 361 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 19 \cdot (30 + 1) &= 19 \cdot 30 + 19 \cdot 1 \\ &= 570 + 19 \\ &= 589 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 12 \cdot (20 + 6) &= 12 \cdot 20 + 12 \cdot 6 \\ &= 240 + 72 \\ &= 312 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 4 \cdot 28 &= 4 \cdot (20 + 8) \\ &= 80 + 32 \\ &= 112 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 3 \cdot 17 &= 3 \cdot (20 - 3) \\ &= 60 - 9 \\ &= 51 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} 8 \cdot 22 &= 8 \cdot (20 + 2) \\ &= 160 + 16 \\ &= 176 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned} 11 \cdot 35 &= (10 + 1) \cdot 35 \\ &= 350 + 35 \\ &= 385 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned} 13 \cdot 8 &= (10 + 3) \cdot 8 \\ &= 80 + 24 \\ &= 104 \end{aligned}$$

j)

$$\begin{aligned} 7 \cdot 12 &= 7 \cdot (10 + 2) \\ &= 70 + 14 \\ &= 84 \end{aligned}$$

Exercise 2

a) 109

c) 11

e) 40

g) 23

i) 58

b) 47

d) 86

f) 41

h) 62

j) 18

Exercise 3

- a) $\text{div } 20 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
 $20 \mathbb{N} = \{0, 20, 40, 60, 80, \dots\}$
- b) $\text{div } 150 = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150\}$
 $150 \mathbb{N} = \{0, 150, 300, 450, 600, \dots\}$
- c) $\text{div } 100 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}$
 $100 \mathbb{N} = \{0, 100, 200, 300, 400, \dots\}$
- d) $\text{div } 40 = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$
 $40 \mathbb{N} = \{0, 40, 80, 120, 160, \dots\}$

- e) $\text{div } 144 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144\}$
 $144 \mathbb{N} = \{0, 144, 288, 432, 576, \dots\}$
- f) $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$
 $16 \mathbb{N} = \{0, 16, 32, 48, 64, \dots\}$
- g) $\text{div } 17 = \{1, 17\}$
 $17 \mathbb{N} = \{0, 17, 34, 51, 68, \dots\}$
- h) $\text{div } 12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
 $12 \mathbb{N} = \{0, 12, 24, 36, 48, \dots\}$

Exercise 4a) 3^5 d) $2^3 \cdot 3^2$ g) $3^2 \cdot 16^2$ b) 4^3 e) $4 \cdot 5^3$ h) $10^3 \cdot 3$ c) 5^2 f) $2^3 \cdot 7^2$ i) 2021^3 **Exercise 5**

a) 81

c) 36

e) 16

g) 27

i) 125

b) 144

d) 16

f) 1

h) 400

j) 1000000

***Exercise 6**

a) -43

c) 79

e) 78

g) 8

i) -79

b) 138

d) -60

f) -58

h) 64

j) 48

Exercise 7

a) 208

c) -126

e) -126

g) -144

i) 361

b) -119

d) -208

f) 36

h) -306

j) 28

Exercise 8

a) 21

c) 401

e) 675

g) 29

b) -2

d) 33

f) 25

h) $1 + 2^{2016}$